STM32 接 SimpleFOC mini 测试

购买本店的电机+编码器+simplefocmini 驱动板后，接 STM32 如何测试

一、单独测试 AS5600

硬件：STM32F103C8T6、AS5600、（USB 转串口、ST-Link）

软件：Keil uVision5

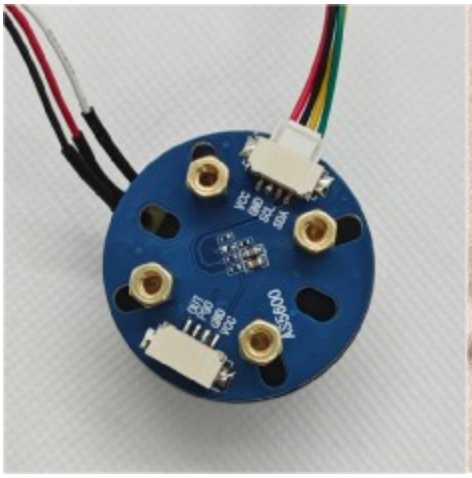
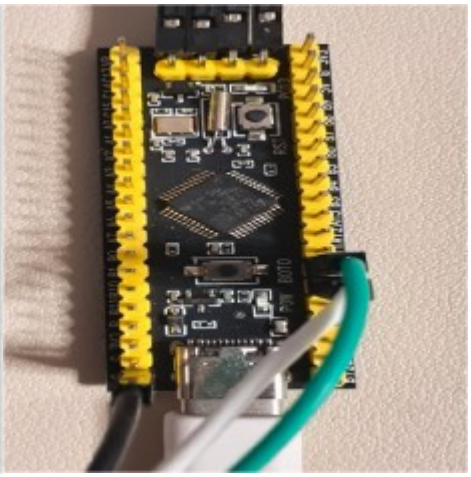
1. STM32 与 AS5600 接线：

STM32	**AS5600**	**备注**
PB11	SDA	
PB10	SCL	
G	GND	
3V3	VCC	

STM32 接串口（注意先安装 USB 转串口驱动）：

STM32	**USB 转串口**	**备注**
PA9	RXD	
PA10	TXD	
G	GND	

2. 烧录压缩包内代码《STM32ReadAS5600》
3. 打开串口工具，波特率 115200
4. 可以看到串口工具有角度读数，且 STM32 的 LED 灯闪烁。

二、测试开环

测试电机和驱动板

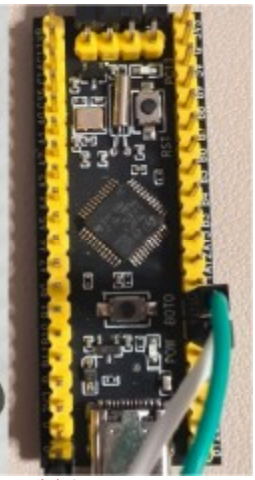
硬件：2804 电机，SimpleFOC mini 驱动板、STM32F103C8T6、（USB 转串口、ST-Link）

软件：Keil uVision5

1. 接线：

a) STM32 与 SimpleFOC mini 驱动板接线



从左到右分别是：2804 电机（装有编码器，但本步骤不接线使用）、SimpleFOCmini 驱动板、STM32

STM32	SimpleFOCmini 驱动板	说明
PA0	IN1	
PA1	IN2	
PA2	IN3	
3V3	EN	可以接 PB9 使能引脚，也可以直接接 3.3V 高电平
G	G	

b) SimpleFOC mini 驱动板与电机接线

SimpleFOC mini 驱动板	2804 电机	说明
M1	U	电机的三相线（红黑白）定义为 UVW，无顺序区别，任意定义。交换两根线电机反向
M2	V	
M3	W	

c) SimpleFOC mini 驱动板与电源接线：注意正负极不要接反，推荐 12V

d) STM32 接串口（注意先安装 USB 转串口驱动）：

STM32	USB 转串口	备注
PA9	RXD	
PA10	TXD	
G	GND	

2. 烧录压缩包内代码《Keil 代码 STM32 移植 SimpleFOC-开环》
3. 打开串口工具，波特率 115200
4. 上电后以 6.28rad/s 的转速转动（1 圈/秒），且 STM32 的 LED 灯闪烁。可以通过串口发送 T6.28 改变速度。

三、测试闭环

前面两步都测试成功了，说明各硬件均已成功使用。

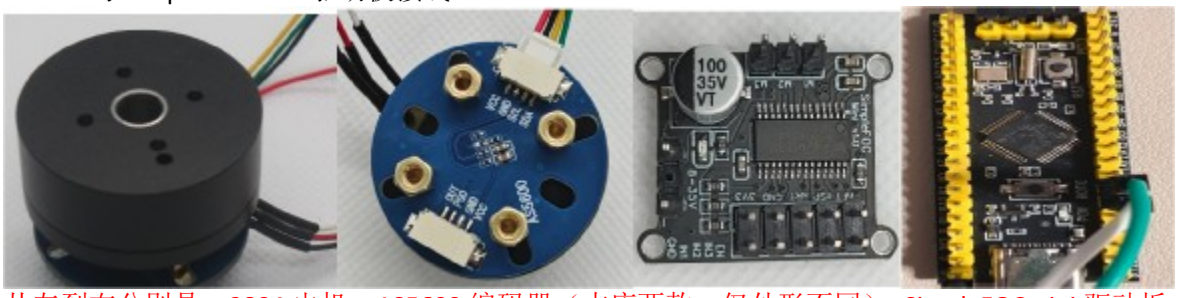
闭环控制测试。

硬件：2804 电机，SimpleFOC mini 驱动板、AS5600 磁编码器、STM32F103C8T6、（USB 转串口、ST-Link）

软件：Keil uVision5

1. 接线：

a) STM32 与 SimpleFOC mini 驱动板接线



从左到右分别是：2804 电机、AS5600 编码器（本店两款，仅外形不同）、SimpleFOCmini 驱动板、STM32。

STM32	SimpleFOCmini 驱动板	说明
PA0	IN1	
PA1	IN2	
PA2	IN3	
3V3	EN	此处也可以接 PB9 定义为使能引脚
G	G	

b) STM32 与 AS5600 接线：

STM32	AS5600	备注
PB7	SDA	注意与前面 AS5600 测试引脚不同
PB6	SCL	
G	GND	
3V3	VCC	

c) SimpleFOC mini 驱动板与电机接线

SimpleFOC mini 驱动板	2804 电机	说明

M1	U	电机的三相线（红黑白）定义为 UVW，无顺序区别，任意定义。交换两根线电机反向
M2	V	
M3	W	

d) SimpleFOC mini 驱动板与电源接线：注意正负极不要接反，推荐 12V

e) STM32 接串口（注意先安装 USB 转串口驱动）：

STM32	**USB 转串口**	**备注**
PA9	RXD	
PA10	TXD	
G	GND	

2. 烧录压缩包内代码《Keil 代码-STM32 移植 SimpleFOC 闭环》
3. 打开串口工具，波特率 115200
4. 上电后电机不转，但有阻力，串口输入 T+数字，如 T5，电机旋转，且 STM32 的 LED 灯闪烁。

本说明文档由 M 创动工坊（mcdgf.taobao.com）整理，本店仅提供硬件。所述程序来源于网络，由 loop222 大佬编写，在此表示感谢，仅用于学习测试，不提供修改服务。